

# Hệ thống phân tích trải nghiệm người chơi đối với game trên Steam

Hướng thực hiện: Direction 1 – Xây dựng và cài đặt kiến trúc dữ liệu lớn

## 1. Giới thiệu đề tài

### 1.1. Bối cảnh

Steam là nền tảng phân phối game PC lớn nhất thế giới với hàng chục nghìn tựa game và hàng chục triệu người chơi hoạt động mỗi ngày. Mỗi tựa game trên Steam liên tục sinh ra dữ liệu phản ánh trải nghiệm người chơi: bài đánh giá (review) có kèm nhãn Recommended/Not Recommended, số giờ chơi của người viết review, số người chơi đồng thời (CCU), giá bán, thể loại, thẻ (tag) và lịch sử cập nhật. Khối dữ liệu này lớn, liên tục tăng, không đồng nhất (văn bản tự do đa ngôn ngữ, số liệu dạng chuỗi thời gian, metadata dạng JSON lồng nhau), rất phù hợp để áp dụng kiến trúc lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn.

Điểm số tổng hợp mà Steam hiển thị (ví dụ “Very Positive”) chỉ là một con số tĩnh, không cho biết người chơi hài lòng hay phàn nàn về khía cạnh nào, trải nghiệm thay đổi ra sao sau mỗi bản cập nhật, hay khi nào một game đang bị “review bombing”. Đề tài hướng tới việc khai thác những thông tin ẩn này.

### 1.2. Mục tiêu

- Xây dựng một hệ thống dữ liệu lớn hoàn chỉnh theo **kiến trúc Lambda** gồm đủ các thành phần: thu thập, lưu trữ, xử lý theo lô và thời gian thực, truy vấn, phân tích và trực quan hoá.
- Triển khai toàn bộ hệ thống trên **Kubernetes** (mô phỏng môi trường phân tán nhiều node), không dùng Docker Compose đơn lẻ.
- Kiểm thử và đánh giá **khả năng mở rộng (scalability)** và **khả năng chịu lỗi (fault-tolerance)** của hệ thống.

- Cung cấp **dashboard** giúp nắm bắt tổng quan trải nghiệm người chơi và phát hiện các sự kiện bất thường.

### 1.3. Bài toán thực tế cần giải quyết

Hệ thống trả lời các câu hỏi mang tính thực tiễn cho nhà phát triển game, nhà phát hành và người chơi:

1. Mức độ hài lòng của người chơi với một game / thể loại thay đổi thế nào theo thời gian, đặc biệt sau các bản cập nhật hoặc đợt giảm giá?
2. Người chơi phàn nàn nhiều nhất về khía cạnh nào: hiệu năng, lỗi (bug), giá, máy chủ, gameplay, cốt truyện, chống gian lận?
3. Mối quan hệ giữa số giờ chơi và đánh giá: người chơi bỏ game sau bao lâu, game nào “giữ chân” người chơi tốt?
4. Khi nào xảy ra sự kiện bất thường: đợt biến review tiêu cực (review bombing), đợt biến hoặc sụt giảm mạnh số người chơi đồng thời?
5. Game nào đang có xu hướng tăng trưởng (trending) về lượng người chơi và mức độ yêu thích?

### 1.4. Phạm vi

- Tập trung vào khoảng **1.000–2.000 game phổ biến nhất** (theo số người chơi/số review) để giới hạn chi phí thu thập, cùng dữ liệu lịch sử công khai để đạt quy mô dữ liệu lớn.
- Phân tích văn bản ở mức đơn giản (từ điển khía cạnh, TF-IDF, mô hình cảm xúc có sẵn). Theo yêu cầu môn học, **trọng tâm là kiến trúc và xử lý dữ liệu, không phải xây dựng mô hình học máy**.

## 2. Nguồn dữ liệu

Dữ liệu được lấy từ các API công khai của Steam, SteamSpy và bộ dữ liệu lịch sử công khai. Tất cả đều không yêu cầu trả phí; Steam Web API cần đăng ký một API key miễn phí.

| Nguồn                     | Endpoint / URL                                                            | Dữ liệu chính                                                                         | Tần suất thu thập                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Steam Store – Reviews     | store.steampowered.com/appreviews/{appid}?json=1 (phân trang bằng cursor) | Nội dung review, voted_up, thời gian, giờ chơi của tác giả, số vote hữu ích, ngôn ngữ | Mỗi 15–30 phút (lấy review mới theo cursor) |
| Steam Store – App details | store.steampowered.com/api/appdetails?appids={appid}                      | Tên, thể loại, nhà phát triển, giá, ngày phát hành,                                   | Hàng ngày                                   |

|                 |                                                                  |                                                          |                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                 |                                                                  | nền tảng, Metacritic                                     |                                        |
| Steam Web API   | ISteamUserStats/GetNumberOfCurrentPlayers, ISteamApps/GetAppList | Số người chơi đồng thời (CCU), danh sách toàn bộ app     | CCU: mỗi 5–10 phút; AppList: hằng tuần |
| SteamSpy API    | steamspy.com/api.php (request=appdetails, top100in2weeks...)     | Ước lượng số sở hữu, tag, giá, thời gian chơi trung bình | Hằng ngày                              |
| Dữ liệu lịch sử | Bộ Steam Reviews công khai trên Kaggle (hàng triệu review)       | Review quá khứ để backfill và kiểm thử                   | Nạp một lần (replay qua Kafka)         |

Bảng 1. Các nguồn dữ liệu của hệ thống

## 3. Mô tả dữ liệu và thách thức

### 3.1. Các trường dữ liệu chính

| Thực thể              | Trường chính                                                                                                                                                                                                 | Ý nghĩa sử dụng                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Review                | recommendationid, appid, language, review (text), voted_up, timestamp_created, timestamp_updated, votes_up, votes_funny, weighted_vote_score, steam_purchase, received_for_free, written_during_early_access | Đo mức độ hài lòng, phân tích cảm xúc, chủ đề phản nản, phát hiện review bombing |
| Tác giả review        | steamid, num_games_owned, num_reviews, playtime_forever, playtime_at_review, playtime_last_two_weeks                                                                                                         | Phân tích quan hệ giờ chơi – đánh giá, lọc tài khoản đáng ngờ                    |
| Game (metadata)       | appid, name, genres, tags, developer, publisher, price, discount, release_date, is_free, platforms, metacritic                                                                                               | Tổng hợp theo thể loại, giá, nhà phát triển                                      |
| CCU (chuỗi thời gian) | appid, timestamp, player_count                                                                                                                                                                               | Xu hướng người chơi, phát hiện đột biến, trending                                |

Bảng 2. Lược đồ dữ liệu chính

### 3.2. Thách thức về dữ liệu

- **Không đồng nhất:** JSON lồng nhau từ nhiều API với cấu trúc khác nhau; appdetails có thể thiếu trường hoặc trả về success=false với game bị gỡ, bị khoá vùng.

- **Dữ liệu thiếu/nhiều:** review rỗng, chỉ có emoji, ASCII art, spam, review “meme”; giá thiếu với game miễn phí; SteamSpy chỉ là ước lượng.
- **Đa ngôn ngữ:** review bằng hàng chục ngôn ngữ (English, Schinese, Russian, Vietnamese...); phân tích văn bản chủ yếu áp dụng cho tiếng Anh, các ngôn ngữ khác chỉ dùng nhãn `voted_up`.
- **Trùng lặp và cập nhật:** người dùng có thể sửa review (`timestamp_updated` thay đổi) nên cần upsert theo `recommendationid`; crawler chạy lại có thể lấy trùng.
- **Giới hạn tần suất (rate limit):** các API của Steam giới hạn số request, cần điều tiết, retry có backoff và phân chia danh sách game cho nhiều worker.
- **Dữ liệu lệch (skew):** một số game cực lớn (hàng triệu review) so với phần đông game nhỏ, gây mất cân bằng khi phân vùng xử lý.

## 4. Yêu cầu hệ thống

### 4.1. Yêu cầu chức năng

| Mã | Chức năng            | Mô tả                                                                                                        |
|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F1 | Thu thập dữ liệu     | Crawl định kỳ review, metadata, CCU; đẩy vào Kafka; hỗ trợ backfill dữ liệu lịch sử                          |
| F2 | Lưu trữ              | Lưu toàn bộ dữ liệu thô bất biến (immutable) trên HDFS; lưu bản đã làm sạch dạng Parquet phân vùng theo ngày |
| F3 | Xử lý theo lô        | Tính lại định kỳ các chỉ số tổng hợp, cảm xúc, chủ đề, xu hướng trên toàn bộ dữ liệu                         |
| F4 | Xử lý thời gian thực | Tính chỉ số theo cửa sổ trượt, phát hiện bất thường và sinh cảnh báo trong vòng vài phút                     |
| F5 | Truy vấn             | Truy vấn SQL ad-hoc trên HDFS (Spark SQL + Hive Metastore); tìm kiếm toàn văn review trên Elasticsearch      |
| F6 | Trực quan hoá        | Dashboard tổng quan, chi tiết game, giám sát thời gian thực và cảnh báo                                      |

Bảng 3. Yêu cầu chức năng

### 4.2. Yêu cầu phi chức năng

- **Phân tán:** mọi thành phần chạy nhiều bản sao trên cụm Kubernetes  $\geq 3$  node worker.
- **Chịu lỗi:** mất 1 node bất kỳ không làm mất dữ liệu và hệ thống tự phục hồi (Kafka replication factor 3, HDFS replication 3, Elasticsearch 1 replica, Spark checkpoint).
- **Mở rộng:** tăng số executor Spark / partition Kafka làm tăng thông lượng gần tuyến tính; có số liệu đo đạc minh chứng.

- **Độ trễ:** speed layer cập nhật view thời gian thực trong  $\leq 2$  phút; batch layer tính lại tối thiểu 1 lần/ngày.

### 4.3. Ước lượng dung lượng lưu trữ

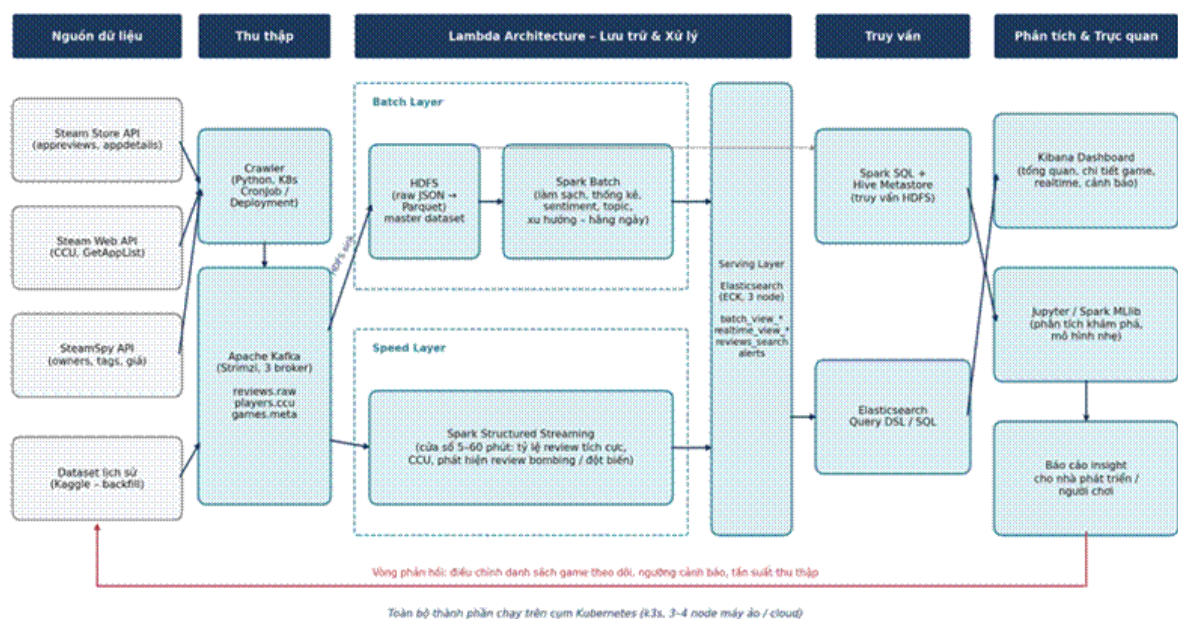
| Loại dữ liệu              | Ước lượng khối lượng                                             | Dung lượng thô (ước tính) |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Review lịch sử (backfill) | 5–10 triệu review $\times$ $\sim 1,5$ KB JSON                    | $\sim 8$ –15 GB           |
| Review mới thu thập       | $\sim 50$ –100 nghìn review/ngày $\times$ $\sim 3$ tháng         | $\sim 7$ –14 GB           |
| CCU                       | 2.000 game $\times$ 144–288 lần/ngày $\times$ 3 tháng            | $\sim 1$ –2 GB            |
| Metadata game             | $\sim 2.000$ game (snapshot hằng ngày)                           | $< 1$ GB                  |
| Tổng dữ liệu thô          |                                                                  | $\sim 20$ –30 GB          |
| Trên HDFS (replication 3) | Parquet nén giảm $\sim 3$ –5 lần so với JSON; giữ cả raw + clean | $\sim 70$ –110 GB         |

Bảng 4. Ước lượng dung lượng (sẽ cập nhật theo số liệu thực tế khi thu thập)

## 5. Thiết kế kiến trúc hệ thống

### 5.1. Tổng quan kiến trúc Lambda

Hệ thống bám theo kiến trúc tham chiếu trong đề bài, gồm năm khối: nguồn dữ liệu  $\rightarrow$  thu thập (Kafka)  $\rightarrow$  lưu trữ và xử lý theo kiến trúc Lambda (batch layer, speed layer, serving layer)  $\rightarrow$  truy vấn  $\rightarrow$  phân tích và trực quan hoá, kèm vòng phản hồi ra quyết định.



Hình 1. Kiến trúc tổng thể hệ thống phân tích trải nghiệm người chơi Steam

## 5.2. Thành phần và công nghệ

| Tầng                 | Công nghệ                                                            | Vai trò trong hệ thống                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thu thập             | Python crawler (requests/aiohttp) chạy dạng K8s CronJob & Deployment | Gọi API Steam/SteamSpy, chuẩn hoá tối thiểu, gửi message JSON vào Kafka; lưu cursor/offset crawl để chạy tiếp khi lỗi |
| Hàng đợi             | Apache Kafka (Strimzi Operator), 3 broker                            | Bộ đệm tách rời thu thập và xử lý; phân phối dữ liệu đồng thời cho batch và speed layer                               |
| Batch – lưu trữ      | HDFS (1 NameNode, 3 DataNode)                                        | Master dataset bất biến: raw JSON + Parquet đã làm sạch                                                               |
| Batch – xử lý        | Apache Spark (Spark Operator trên K8s)                               | Job làm sạch, tổng hợp, phân tích cảm xúc/chủ đề, xu hướng; ghi batch view                                            |
| Speed layer          | Spark Structured Streaming                                           | Tính chỉ số theo cửa sổ thời gian, phát hiện bất thường, ghi realtime view                                            |
| Serving layer        | Elasticsearch (ECK Operator), 3 node                                 | Lưu batch view, realtime view, chỉ mục toàn văn review, cảnh báo                                                      |
| Truy vấn             | Spark SQL + Hive Metastore (PostgreSQL backend)                      | Truy vấn SQL ad-hoc trên bảng Parquet ở HDFS                                                                          |
| Trực quan hoá        | Kibana (chính); Jupyter cho phân tích khám phá                       | Dashboard và báo cáo phân tích                                                                                        |
| Điều phối (tuỳ chọn) | Apache Airflow hoặc K8s CronJob                                      | Lập lịch job batch hằng ngày, backfill                                                                                |

|          |                                                 |                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Giám sát | Prometheus + Grafana<br>(kube-prometheus-stack) | Theo dõi tài nguyên, consumer lag, số liệu phục vụ test scalability/fault-tolerance |
|----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Bảng 5. Các thành phần và công nghệ sử dụng

### 5.3. Luồng dữ liệu

1. **Thu thập:** Crawler lấy danh sách game mục tiêu (top theo CCU/review), gọi API theo lịch, gửi bản ghi vào các topic Kafka tương ứng. Dữ liệu Kaggle được “replay” qua một producer vào cùng topic, vừa để backfill vừa dùng làm công cụ tạo tải khi kiểm thử.
2. **Nhánh batch:** Một job Spark (hoặc Kafka Connect HDFS Sink) đọc Kafka và ghi nguyên trạng xuống HDFS vùng raw, phân vùng theo ngày. Job làm sạch hằng ngày chuyển raw → clean (Parquet), khử trùng lặp theo recommendationid, chuẩn hoá kiểu dữ liệu. Các job phân tích đọc toàn bộ vùng clean và ghi batch view vào Elasticsearch và bảng Hive.
3. **Nhánh speed:** Spark Structured Streaming đọc trực tiếp Kafka, dùng watermark để xử lý dữ liệu đến trễ, tính chỉ số theo cửa sổ trượt và ghi realtime view vào Elasticsearch. Khi batch view mới được tính xong, phần realtime view tương ứng khoảng thời gian đó được thay thế (loại bỏ).
4. **Phục vụ và truy vấn:** Dashboard kết hợp batch view (chính xác, đến mốc tính lại gần nhất) với realtime view (xấp xỉ, từ mốc đó đến hiện tại). Phân tích ad-hoc dùng Spark SQL trên HDFS.
5. **Phản hồi:** Kết quả phân tích dùng để điều chỉnh danh sách game theo dõi (thêm game trending), ngưỡng cảnh báo và tần suất crawl.

### 5.4. Triển khai trên Kubernetes

Cụm được dựng bằng **k3s** (hoặc kubeadm) trên 3–4 máy ảo (VirtualBox/Multipass trên máy các thành viên) hoặc trên cloud (GKE/AKS dùng credit sinh viên). Mỗi hệ thống được cài bằng Operator/Helm chart để có sẵn cơ chế tự phục hồi. Pod của cùng một hệ thống được đặt trên các node khác nhau bằng podAntiAffinity để mô phỏng đúng môi trường phân tán.

| Thành phần                      | Số bản sao        | Tài nguyên gợi ý / pod       | Ghi chú                                |
|---------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| Kafka broker + KRaft controller | 3                 | 1 CPU, 2 GB RAM, PVC 20 GB   | RF=3, min.insync.replicas=2            |
| HDFS NameNode                   | 1                 | 1 CPU, 2 GB RAM              | Có thể bổ sung Secondary NameNode      |
| HDFS DataNode                   | 3                 | 1 CPU, 2 GB RAM, PVC 40 GB   | dfs.replication=3                      |
| Spark driver / executor         | 1 + 2–6 (co giãn) | Executor 1 CPU, 2 GB RAM     | Dynamic allocation để test scalability |
| Elasticsearch                   | 3                 | 1 CPU, 2–3 GB RAM, PVC 20 GB | 1 replica shard                        |

|                             |            |                      |                                      |
|-----------------------------|------------|----------------------|--------------------------------------|
| Kibana                      | 1          | 0,5 CPU, 1 GB RAM    |                                      |
| Hive Metastore + PostgreSQL | 1 + 1      | 0,5 CPU, 1 GB RAM    |                                      |
| Crawler                     | 2–4 worker | 0,25 CPU, 256 MB RAM | Chia danh sách game theo hash(appid) |

Bảng 6. Cấu hình triển khai dự kiến (tổng ≈ 12–16 CPU, 28–36 GB RAM)

## 5.5. Thiết kế lưu trữ

### a) Kafka topics

| Topic             | Partition | Key   | Retention |
|-------------------|-----------|-------|-----------|
| steam.reviews.raw | 6         | appid | 7 ngày    |
| steam.players.ccu | 3         | appid | 7 ngày    |
| steam.games.meta  | 3         | appid | compacted |
| steam.alerts      | 1         | appid | 7 ngày    |

### b) Tổ chức thư mục HDFS

| Vùng                 | Đường dẫn                                                                 | Định dạng                  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Raw (bất biến)       | /steam/raw/{reviews ccu meta}/dt=YYYY-MM-DD/                              | JSON Lines (nén gzip)      |
| Clean                | /steam/clean/reviews/dt=YYYY-MM-DD/                                       | Parquet (snappy)           |
| Clean                | /steam/clean/ccu/dt=YYYY-MM-DD/ ; /steam/clean/games/                     | Parquet                    |
| Curated (batch view) | /steam/curated/{game_daily_stats aspect_stats playtime_buckets trending}/ | Parquet, đăng ký bảng Hive |
| Checkpoint streaming | /steam/checkpoints/{job_name}/                                            | Spark checkpoint           |

### c) Chỉ mục Elasticsearch

| Index            | Nội dung                                                                                   | Nguồn ghi   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| batch_game_daily | Theo (appid, ngày): số review, % tích cực, giờ chơi trung vị, điểm cảm xúc TB, CCU TB/đỉnh | Batch layer |

|                       |                                                                                 |             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| batch_aspect_stats    | Theo (appid, khía cạnh, tháng): số lần nhắc, % tiêu cực                         | Batch layer |
| realtime_game_metrics | Theo (appid, cửa sổ 5/60 phút): số review mới, % tích cực, CCU hiện tại         | Speed layer |
| reviews_search        | Review đã làm sạch (tiếng Anh) + nhãn cảm xúc + khía cạnh, để tìm kiếm toàn văn | Batch layer |
| alerts                | Cảnh báo review bombing, đột biến CCU                                           | Speed layer |

Bảng 7. Thiết kế Kafka topic, thư mục HDFS và chỉ mục Elasticsearch

## 6. Thiết kế xử lý và phân tích dữ liệu

### 6.1. Các job batch (Spark)

| Job                     | Đầu vào → Đầu ra                     | Xử lý chính                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B1. Ingest raw          | Kafka → /steam/raw                   | Ghi nguyên trạng, phân vùng theo ngày                                                                                                                                                       |
| B2. Clean               | raw → clean                          | Parse JSON, ép kiểu, khử trùng lặp (giữ bản timestamp_updated mới nhất), lọc review rỗng/spam, chuẩn hoá văn bản, gắn cờ ngôn ngữ                                                           |
| B3. Thống kê tổng hợp   | clean → game_daily_stats             | Số review, % tích cực theo ngày/tuần/tháng; theo thể loại, nhà phát triển, khoảng giá; CCU trung bình/đỉnh                                                                                  |
| B4. Giờ chơi – đánh giá | clean → playtime_buckets             | Chia nhóm giờ chơi khi review (<2h, 2–10h, 10–50h, 50–200h, >200h); % tích cực từng nhóm; tỷ lệ review tiêu cực sớm (<2h) như chỉ báo “bỏ game”                                             |
| B5. Cảm xúc & khía cạnh | clean → aspect_stats, reviews_search | Gán khía cạnh bằng từ điển từ khoá (performance, bug, price, server, gameplay, story, graphics, cheating...); điểm cảm xúc bằng VADER hoặc mô hình có sẵn; TF-IDF từ khoá nổi bật theo game |
| B6. Xu hướng            | game_daily_stats → trending          | Tăng trưởng CCU và review theo tuần; xếp hạng game trending; tác động trước/sau ngày cập nhật hoặc giảm giá                                                                                 |

Bảng 8. Các job xử lý theo lô

### 6.2. Các job thời gian thực (Spark Structured Streaming)

| Job | Cửa sổ | Logic |
|-----|--------|-------|
|-----|--------|-------|

|                              |                                                      |                                                                                                                       |
|------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S1. Chỉ số review            | Cửa sổ trượt 60 phút, bước 5 phút; watermark 10 phút | Số review mới và % tích cực theoappid                                                                                 |
| S2. Phát hiện review bombing | Cửa sổ 60 phút so với baseline 7 ngày                | Cảnh báo khi số review tiêu cực vượt trung bình + 3 $\sigma$ và % tích cực giảm > 20 điểm so với baseline             |
| S3. Giám sát CCU             | Cửa sổ 10 phút                                       | CCU hiện tại; cảnh báo khi thay đổi > $\pm 50\%$ so với cùng khung giờ các ngày trước (sự kiện ra mắt, server sập...) |

Bảng 9. Các job xử lý thời gian thực

## 6.3. Câu hỏi phân tích và phương pháp

Phù hợp định hướng “đơn giản, không phức tạp” của đề bài, các phân tích chủ yếu dựa trên thống kê, có dùng mô hình nhẹ khi cần khám phá thông tin ẩn:

| Hướng (theo đề bài)          | Câu hỏi cụ thể                                                                   | Phương pháp                                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phân tích xu hướng           | Game/thể loại nào đang tăng trưởng? Mức hài lòng thay đổi ra sao theo thời gian? | Tổng hợp theo cửa sổ thời gian, tốc độ tăng trưởng tuần, trung bình trượt                        |
| Phát hiện sự kiện bất thường | Khi nào có review bombing, đột biến CCU?                                         | Z-score so với baseline, ngưỡng tỷ lệ thay đổi                                                   |
| Phân tích cảm xúc            | Người chơi phàn nàn về khía cạnh nào nhiều nhất?                                 | Từ điển khía cạnh + VADER/mô hình có sẵn; TF-IDF                                                 |
| Phát hiện review đáng ngờ    | Review có dấu hiệu spam/không đáng tin?                                          | Luật đơn giản: giờ chơi $\approx 0$ , tài khoản 1 review, nội dung trùng lặp, nhận game miễn phí |
| Đánh giá sản phẩm tiềm năng  | Game nào giữ chân người chơi tốt, “đáng tiền”?                                   | Tương quan giờ chơi – giá – % tích cực; xếp hạng theo giờ chơi trung vị/giá                      |
| Mô hình nhẹ (khuyến khích)   | Nhóm game có hồ sơ trải nghiệm tương tự?                                         | K-Means (Spark MLlib) trên vector chỉ số tổng hợp                                                |

Bảng 10. Câu hỏi phân tích và phương pháp

## 7. Thiết kế dashboard

| Dashboard     | Biểu đồ chính                                                                                                                        | Người dùng / mục đích             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| D1. Tổng quan | Số review theo thời gian; % tích cực theo thể loại; top game theo CCU; phân bố review theo ngôn ngữ; heatmap giá $\times$ % tích cực | Nắm bức tranh chung về thị trường |

|                                 |                                                                                                                                        |                                             |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| D2. Chi tiết game               | % tích cực theo tuần kèm mốc cập nhật; CCU theo thời gian; % tích cực theo nhóm giờ chơi; khía cạnh bị phản nản nhiều nhất; word cloud | Nhà phát triển theo dõi một game cụ thể     |
| D3. Giám sát thời gian thực     | Review mới/giờ; % tích cực 60 phút gần nhất; CCU hiện tại top game                                                                     | Theo dõi diễn biến tức thời                 |
| D4. Cảnh báo & xu hướng         | Danh sách cảnh báo review bombing/đột biến CCU; bảng game trending                                                                     | Phát hiện sự kiện bất thường                |
| D5. Giám sát hệ thống (Grafana) | Kafka consumer lag, thông lượng, CPU/RAM từng pod, trạng thái HDFS                                                                     | Phục vụ test scalability và fault-tolerance |

Bảng 11. Các dashboard dự kiến

## 8. Kế hoạch kiểm thử khả năng mở rộng và chịu lỗi

### 8.1. Kiểm thử khả năng mở rộng

| Kịch bản                     | Cách thực hiện                                                           | Chỉ số đo                                                   |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| SC1. Mở rộng batch           | Chạy job B2–B5 với 1, 2, 4, 6 executor trên cùng tập dữ liệu             | Thời gian chạy, speedup                                     |
| SC2. Tăng khối lượng dữ liệu | Chạy cùng job trên 1×, 2×, 5×, 10× dữ liệu (dùng dataset lịch sử)        | Thời gian chạy theo kích thước dữ liệu                      |
| SC3. Mở rộng streaming       | Replay dữ liệu vào Kafka với tốc độ tăng dần; tăng partition và executor | Thông lượng (bản ghi/giây), consumer lag, độ trễ end-to-end |
| SC4. Mở rộng serving         | Tăng số node Elasticsearch 2 → 3; chạy tải truy vấn                      | Độ trễ truy vấn, thời gian phân bổ lại shard                |

Bảng 12. Kịch bản kiểm thử khả năng mở rộng

### 8.2. Kiểm thử khả năng chịu lỗi

| Kịch bản               | Cách gây lỗi                                        | Kết quả mong đợi                                                                  |
|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| FT1. Mất Kafka broker  | kubectl delete pod một broker khi đang nhận dữ liệu | Producer/consumer tiếp tục, không mất message; broker tự khởi động lại và đồng bộ |
| FT2. Mất HDFS DataNode | Xoá pod DataNode hoặc tắt node chứa nó              | Đọc/ghi vẫn thành công; NameNode tái sao chép block thiếu                         |

|                                |                                                 |                                                                                |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| FT3. Mất Spark executor/driver | Xoá pod executor giữa job; xoá driver streaming | Task được chạy lại; streaming khôi phục từ checkpoint, không trùng/mất dữ liệu |
| FT4. Mất node Elasticsearch    | Xoá một pod ES                                  | Cluster chuyển vàng, replica được nâng lên, dashboard vẫn hoạt động            |
| FT5. Mất cả một worker node    | Tắt máy ảo worker                               | Các pod được lập lịch lại sang node khác, hệ thống phục hồi                    |
| FT6. Lỗi nguồn dữ liệu         | Chặn mạng crawler / giả lập API trả lỗi 429     | Crawler retry với backoff, tiếp tục từ cursor đã lưu                           |

Bảng 13. Kịch bản kiểm thử khả năng chịu lỗi

Mỗi kịch bản được ghi lại bằng số liệu từ Grafana (thời gian phục hồi, số bản ghi trước/sau) và quay video minh hoạ phục vụ buổi báo cáo cuối kỳ.

### 8.3. Sản phẩm bàn giao

- Mã nguồn (Git repository): crawler, job Spark, manifest/Helm values Kubernetes, cấu hình dashboard (export Kibana saved objects).
- Tài liệu hướng dẫn triển khai lại hệ thống từ đầu.
- Báo cáo cuối kỳ: kiến trúc, cài đặt, kết quả phân tích, kết quả kiểm thử scalability và fault-tolerance.
- Slide thuyết trình và video demo.

## 9. Rủi ro và phương án xử lý

| Rủi ro                                                 | Mức độ     | Phương án xử lý                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| API Steam giới hạn tần suất, chặn IP                   | Cao        | Giới hạn tốc độ, retry có backoff, chia worker; dùng dataset lịch sử để đảm bảo quy mô dữ liệu                                  |
| Thiếu tài nguyên phần cứng (RAM) để chạy đủ thành phần | Cao        | Gộp máy các thành viên thành cụm; giảm heap Elasticsearch/Kafka; dùng credit cloud sinh viên; tắt thành phần không cần khi test |
| Cài đặt HDFS/Hive trên K8s phức tạp                    | Trung bình | Dùng Helm chart cộng đồng có sẵn; bắt đầu sớm từ tuần 2–3; dự phòng thay HDFS bằng MinIO (S3) nếu bế tắc và được GV chấp nhận   |
| Chất lượng phân tích văn bản thấp (đa ngôn ngữ, meme)  | Trung bình | Chỉ phân tích text tiếng Anh; ngôn ngữ khác dùng nhãn voted_up; từ điển khía cạnh được tinh chỉnh thủ công                      |
| Chậm tiến độ do phụ thuộc giữa các tầng                | Trung bình | Dùng dữ liệu mẫu tĩnh để phát triển song song batch/speed/dashboard trước khi pipeline hoàn thiện                               |

Bảng 16. Rủi ro và phương án xử lý

## 10. Kết quả dự kiến

- Hệ thống Lambda hoàn chỉnh chạy trên Kubernetes, thu thập liên tục dữ liệu của khoảng 1.000–2.000 game Steam và hàng triệu review.
- Bộ dashboard cho phép theo dõi tổng quan, chi tiết từng game, diễn biến thời gian thực và cảnh báo bất thường.
- Các insight cụ thể về trải nghiệm người chơi: khía cạnh bị phàn nàn nhiều nhất theo thể loại, ngưỡng giờ chơi mà người chơi thường bỏ game, tác động của bản cập nhật/giảm giá đến đánh giá, các đợt review bombing được phát hiện.
- Số liệu định lượng chứng minh khả năng mở rộng và khả năng chịu lỗi của hệ thống.